

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- TC-002: Kiểm thử "POST /posts - missing userId" không phù hợp với yêu cầu.
- Yêu cầu & Test Plan (TC002) yêu cầu trả về lỗi 400/422 khi thiếu userId.
- Test hiện tại kiểm tra mã trạng thái 201 và không phân biệt phần http không có userId, lỗi này trái với quy tắc nghiệp vụ và sẽ luôn thất bại (học ra kết quả sai nếu API thực trả về 201).
- Cần sửa lỗi kiểm tra mã lỗi và không kết vãng thành công.

Test còn thiếu

- Không có kịch bản kiểm thử negative cho POST /posts khi userId không phải là số nguyên (ví dụ: "userId": "abc").
- Không có kiểm thử boundary cho giá trị userId lớn (ví dụ: userId: 999999).
- Không có kiểm thử security xác nhận API không chấp nhận các header không mong muốn hoặc các payload có trường không hợp lệ.

Assertion yếu

- Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Tất cả các test phụ thuộc vào API công cộng JSONPlaceholder trên mạng. Nếu mạng chậm, API tạm ngừng hoặc có thay đổi, các test sẽ flaky và gây lỗi không phải do code.
- Các test "clarification" (TC007, TC008) không thực sự kiểm tra hành vi chức năng mà chỉ dùng để thu thập thông tin; nếu trong bài test test đang sẽ gây nhiễu và không có giá trị kiểm thử.

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa TC-002

// Thay đổi phần kiểm tra:

```
"pm.test("Status code is 400 or 422", function () {,
" var status = pm.response.code;",
" pm.expect([400, 422]).to.include(status);",
});"
```

// Loại bỏ các kiểm tra về `userId` trong phần http.

2. Thêm test negative cho userId không hợp lệ (ví dụ userId: "abc"), kiểm tra mã lỗi 400/422.
3. Thêm test boundary cho userId lớn (ví dụ userId: 999999), xác nhận API trả về 201 và phân biệt chính xác userId.
4. Cân nhắc tách các kịch bản "clarification" ra khỏi bài test đang hoặc chuyển chúng thành tài liệu, để tránh gây nhiễu.
5. Giảm phụ thuộc mạng: có thể dùng mock server (ví dụ: wiremock) cho các test quan trọng, hoặc chuyển test trong môi trường CI có kết nối ổn định.

Nếu thực hiện các sửa đổi trên, bài test sẽ đáp ứng đúng yêu cầu, giảm lỗi sai và tăng độ ổn định.